

Зонная теория твёрдых тел

Плотность состояний, электроны и дырки

2.1 Плотность состояний и заполнение уровней

Свободный ферми-газ

Начнём с модели, изученной в предыдущих лекциях. Температуру измеряем в энергетических единицах: $T = k_B T_K$. Среднее число электронов в одночастичном состоянии энергии ε равно

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/T} + 1}.$$

Плотность состояний $D(\varepsilon)$ определяется так, что $D(\varepsilon)d\varepsilon$ — число одночастичных состояний во всём образце в интервале $(\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon)$. Обозначение $\rho(\varepsilon)$ в тетради имеет тот же смысл. Число частиц получается после умножения числа доступных состояний на вероятность их заполнения:

$$N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon.$$

Для трёхмерного свободного газа со спектром $\varepsilon = p^2/(2m)$ и кратностью внутреннего вырождения g

$$N = g \int \frac{d^3r d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{(p^2/(2m) - \mu)/T} + 1} = V A_g \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} f(\varepsilon) d\varepsilon,$$

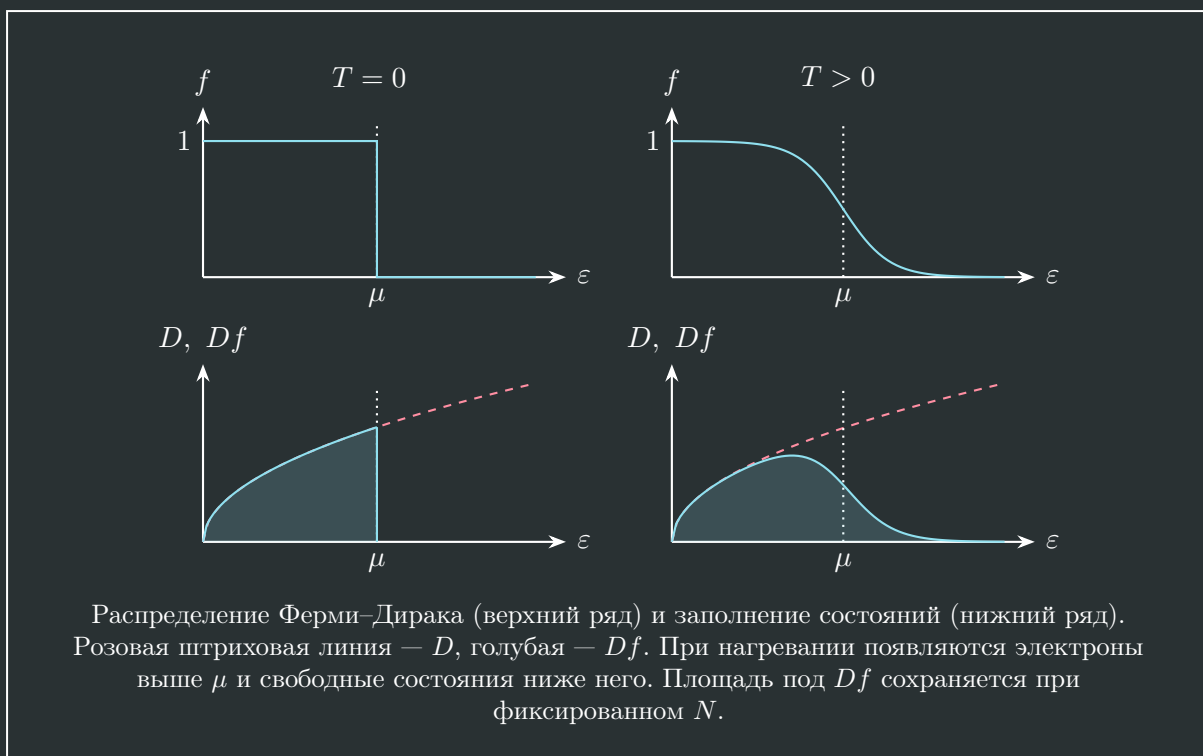
$$D(\varepsilon) = V A_g \sqrt{\varepsilon}, \quad A_g = \frac{g(2m)^{3/2}}{4\pi^2 \hbar^3}.$$

Для электрона $g = 2$, поэтому $A_g = (2m)^{3/2}/(2\pi^2 \hbar^3)$. Это согласуется с обозначением A в предыдущих частях. **Спиновую кратность учитываем один раз:** либо в коэффициенте A_g , либо отдельным множителем перед интегралом.

При $T = 0$ распределение представляет собой ступеньку:

$$f(\varepsilon) = \Theta(\varepsilon_F - \varepsilon), \quad N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{3} V A_g \varepsilon_F^{3/2}.$$

При $T > 0$ состояния в энергетическом слое порядка T около μ заполняются частично. Важно различать три графика: D показывает доступные состояния, f — долю заполнения одного состояния, а Df — распределение занятых состояний по энергии.

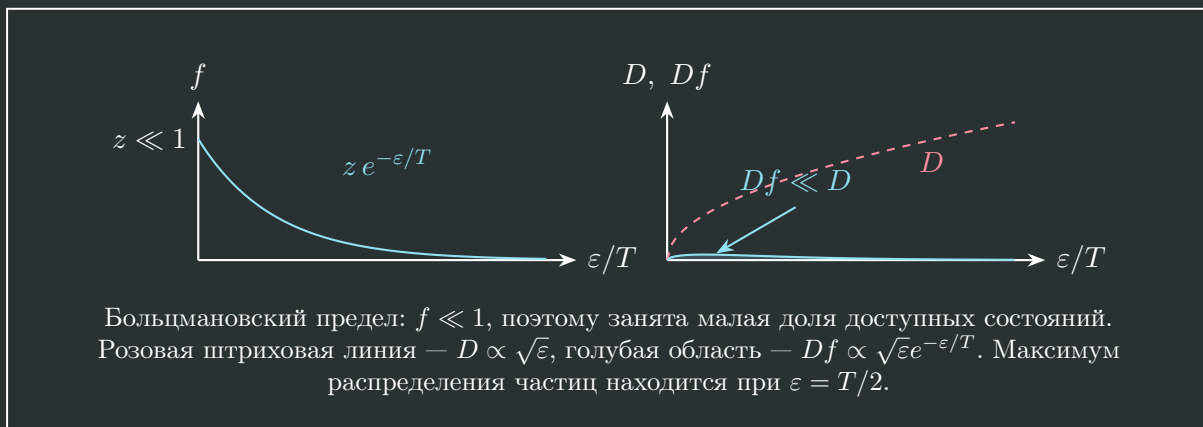


Невырожденный предел

При $T \gg \varepsilon_F$ имеем $e^{\mu/T} \ll 1$ и

$$f(\varepsilon) \simeq e^{\mu/T} e^{-\varepsilon/T} \ll 1, \quad D(\varepsilon)f(\varepsilon) \simeq V A_g e^{\mu/T} \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/T}.$$

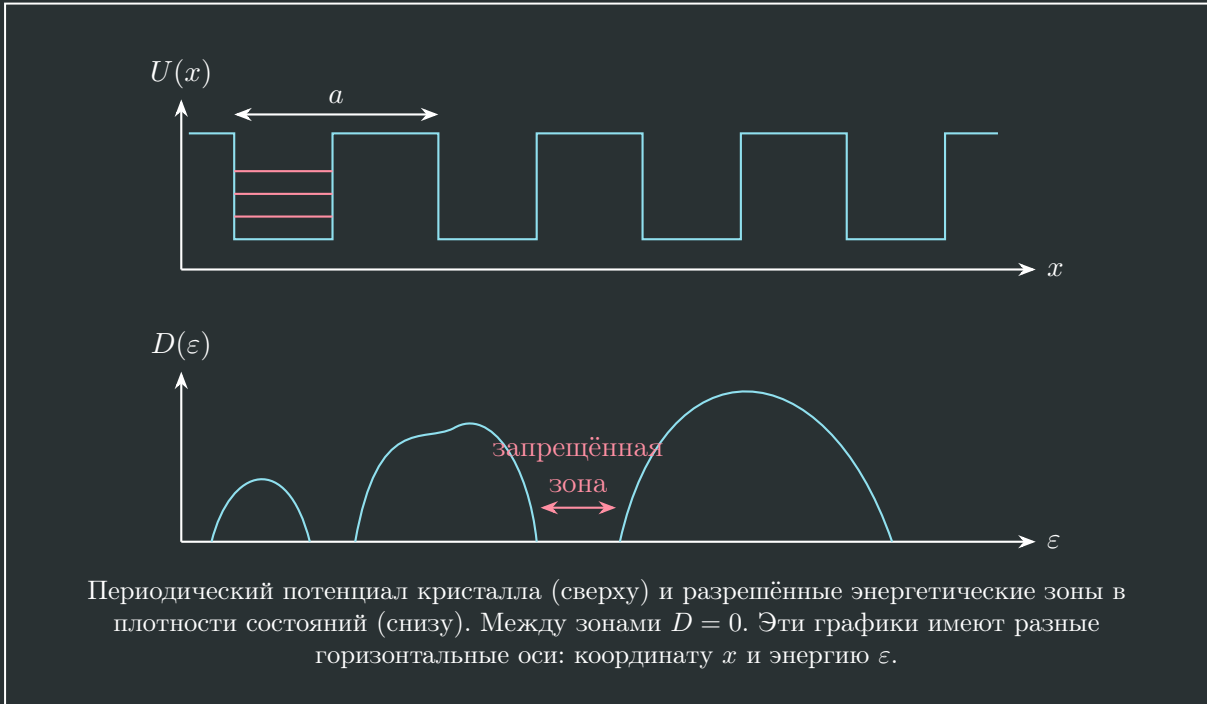
Уменьшение вероятности заполнения компенсируется расширением занятого интервала энергий: при заданном N площадь под Df сохраняется. Энергия Ферми здесь служит масштабом, определённым концентрацией, но уже не является резкой границей заполнения.



2.2 Разрешённые и запрещённые зоны

Электрон в периодическом потенциале

В кристалле электрон движется в периодическом поле ионов: $U(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = U(\mathbf{r})$ для вектора трансляции решётки $\mathbf{a}$. Вместо свободного спектра возникают **разрешённые энергетические зоны**, разделённые интервалами, в которых объёмных одночастичных состояний нет. Такие интервалы называются **запрещёнными зонами**; в них $D(\varepsilon) = 0$.

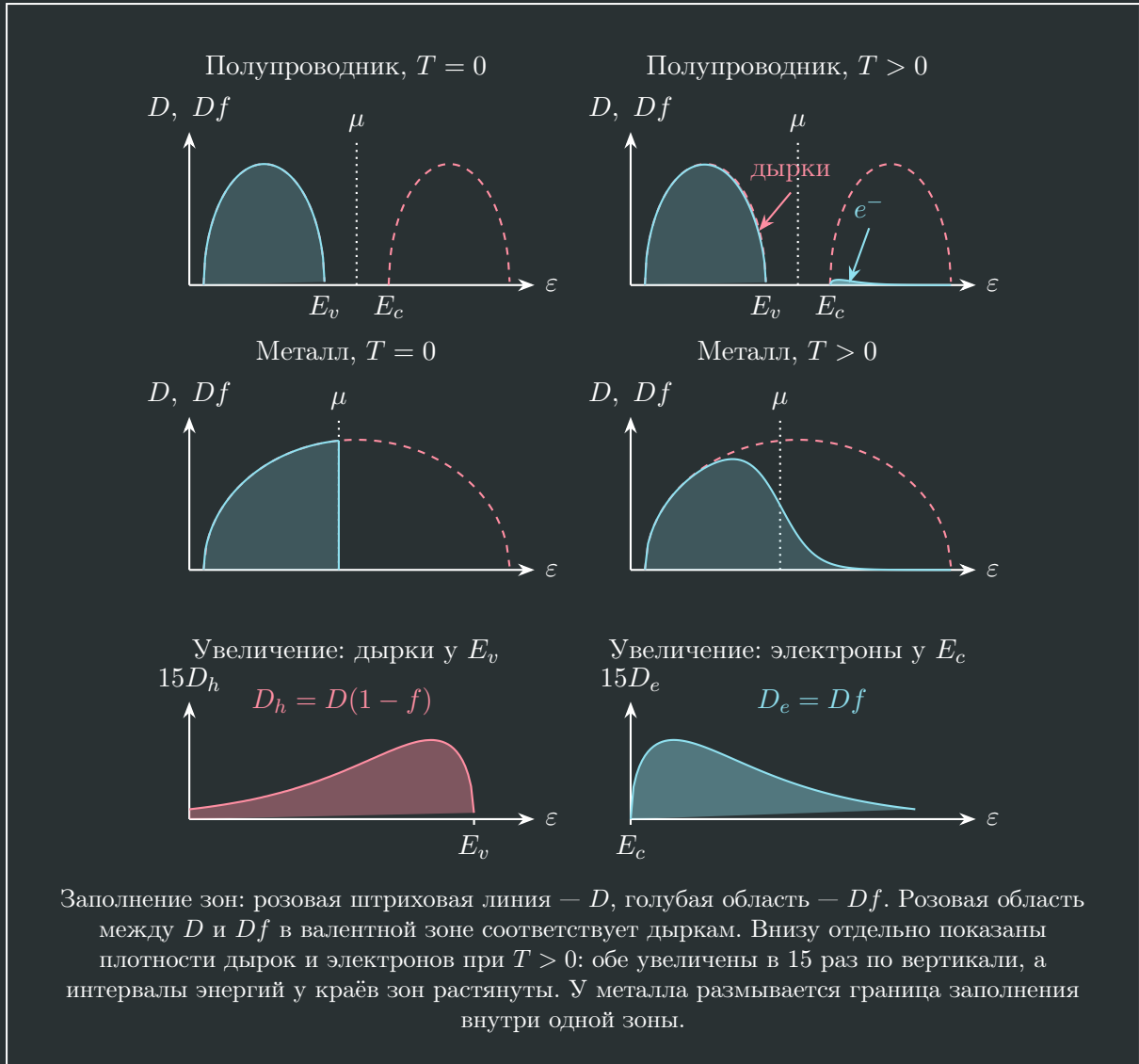


Диэлектрик, полупроводник и металл

Самая верхняя заполненная при $T = 0$ зона называется **валентной зоной**. Следующая разрешённая зона, в которую можно возбудить электрон, — **зона проводимости**. Обозначим их края E_v и E_c ; ширина щели равна $E_g = E_c - E_v$.

Если при $T = 0$ валентная зона заполнена полностью, зона проводимости пуста, а химический потенциал находится в щели, система в простой зонной модели не проводит ток. При $T > 0$ часть электронов возбуждается через щель, оставляя в валентной зоне дырки. Для большой щели этот процесс экспоненциально подавлен, а для достаточно узкой даёт заметную собственную проводимость.

В металле уровень Ферми пересекает разрешённую зону: рядом с занятыми состояниями есть свободные состояния с близкой энергией. Поле может изменить их заполнение без возбуждения через конечную щель. Металлическое состояние возможно также при перекрытии зон.



В конспекте приведены ориентиры: для алмаза $E_g \approx 5.2$ эВ, для Al_2O_3 — около 7 эВ; комнатная температура соответствует $T \approx 1/40$ эВ. Эти числа иллюстрируют большой разрыв между тепловой энергией и шириной щели. **Граница $E_g \sim 3$ эВ условна.** Это учебное сравнение широких и узких щелей, а не универсальный критерий: существуют широкозонные полупроводники. Значения щели зависят от материала, структуры и температуры.

Полуметаллы: малое перекрытие зон

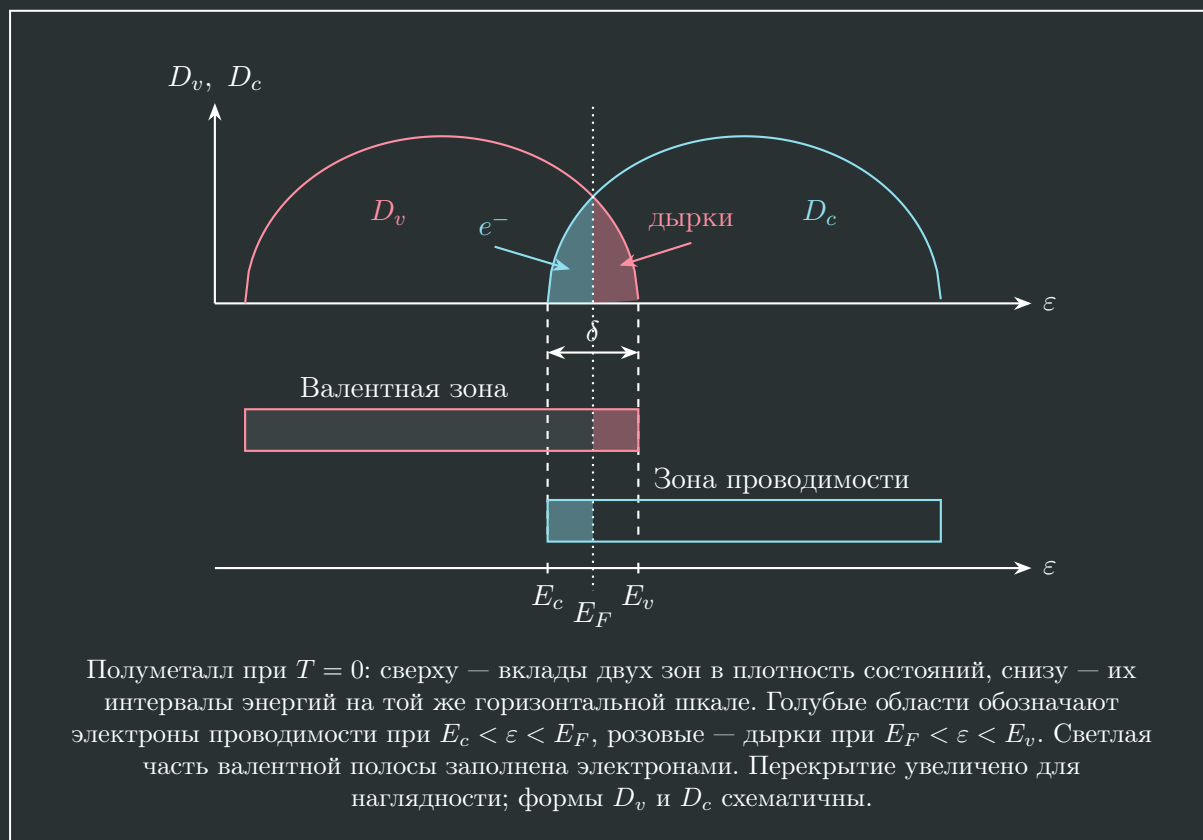
На дополнительной фотографии сравниваются металл и **полуметалл**. В обычном металле уровень Ферми проходит внутри разрешённой зоны и концентрация носителей велика. В полуметалле дно зоны проводимости лежит немного ниже потолка валентной зоны:

$$E_c < E_v, \quad \delta = E_v - E_c > 0, \quad E_c < E_F < E_v.$$

Здесь $E_F = \mu(T = 0)$, а δ — ширина перекрытия. Часть электронов занимает нижние состояния зоны проводимости, оставляя дырки у потолка валентной зоны. Поэтому

электроны и дырки существуют уже при $T = 0$. При малом перекрытии заняты только небольшие участки зон: концентрация носителей существенно меньше, чем в обычном металле. Перекрытие относится к энергиям; экстремумы двух зон могут находиться в разных точках пространства квазиимпульсов.

В области перекрытия вклады обеих зон в плотность состояний суммируются: $D(\varepsilon) = D_v(\varepsilon) + D_c(\varepsilon)$. При $T = 0$ плотности электронов проводимости и дырок по энергии равны $D_c\Theta(E_F - \varepsilon)$ и $D_v\Theta(\varepsilon - E_F)$ соответственно. Их интегралы дают N_e и N_h . Для нейтрального полуметалла без примесей в рассматриваемой двухзонной модели $N_e = N_h$.



На доске приведены следующие концентрации носителей N/V в полуметаллах:

Материал	Концентрация, см^{-3}
Мышьяк (As)	$2.2 \cdot 10^{20}$
Сурьма (Sb)	$5.5 \cdot 10^{19}$
Висмут (Bi)	$2.9 \cdot 10^{17}$
Графит	$2.7 \cdot 10^{18}$

Это число подвижных носителей на единицу объёма, а не концентрация всех электронов кристалла. Значения перенесены с фотографии; температура для этой таблицы на доске не указана.

2.3 Примесные полупроводники

Доноры и проводимость n-типа

При замещении атома Si пятивалентным атомом P или As появляется электрон, слабо связанный с примесью. **Донорный уровень** E_D расположен в щели немного ниже дна зоны проводимости. Энергия ионизации донора

$$\varepsilon_D = E_c - E_D$$

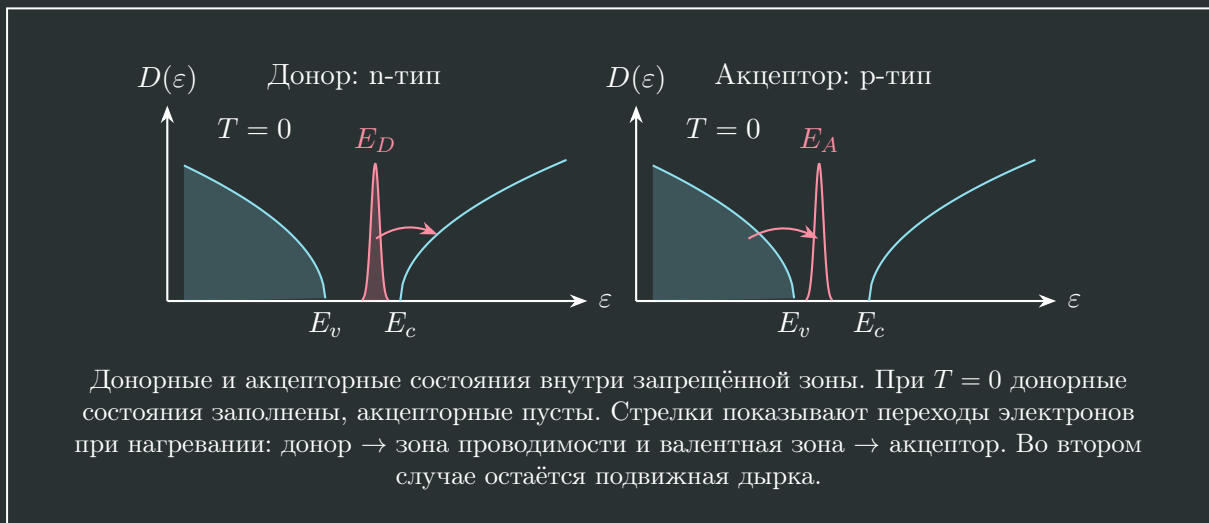
намного меньше E_g . Нагрев переводит электрон с донора в зону проводимости, а примесный центр остаётся положительно заряженным. Основные подвижные носители в таком образце — электроны; это полупроводник **n-типа**.

Акцепторы и проводимость p-типа

Трёхвалентные примеси B или Al в Si создают **акцепторный уровень** E_A чуть выше потолка валентной зоны. Акцептор захватывает электрон из валентной зоны и становится отрицательно заряженным, а в валентной зоне остаётся подвижная дырка. Энергия процесса

$$\varepsilon_A = E_A - E_v.$$

Если основными носителями являются дырки, полупроводник имеет **p-тип** проводимости.



В пределе $T = 0$ и для изолированных некомпенсированных мелких примесей доноры заняты электронами, а акцепторные состояния свободны от электронов. При нагревании возникает примесная проводимость. Схема отдельных уровней применима при достаточно малой концентрации примесей; появление узкой примесной зоны на эскизе не следует путать с широкой зоной проводимости.

Для Si в тетради приведены следующие энергии ионизации (в эВ):

Тип	Примесь	Энергия ионизации
Донор	P	$\varepsilon_D \approx 0.045$
Донор	As	$\varepsilon_D \approx 0.049$
Акцептор	B	$\varepsilon_A \approx 0.043$
Акцептор	Al	$\varepsilon_A \approx 0.057$

Они существенно меньше приведённой в лекции оценки щели чистого кремния $E_g \approx 1.2$ эВ. Близость энергии ионизации к тепловому масштабу объясняет, почему примеси способны резко увеличить число носителей. Для примесного образца равенство электронов и дырок вообще не выполняется: нужно учитывать заряды примесных центров в условии нейтральности.

2.4 Электроны и дырки вблизи краёв зон

Эффективная масса

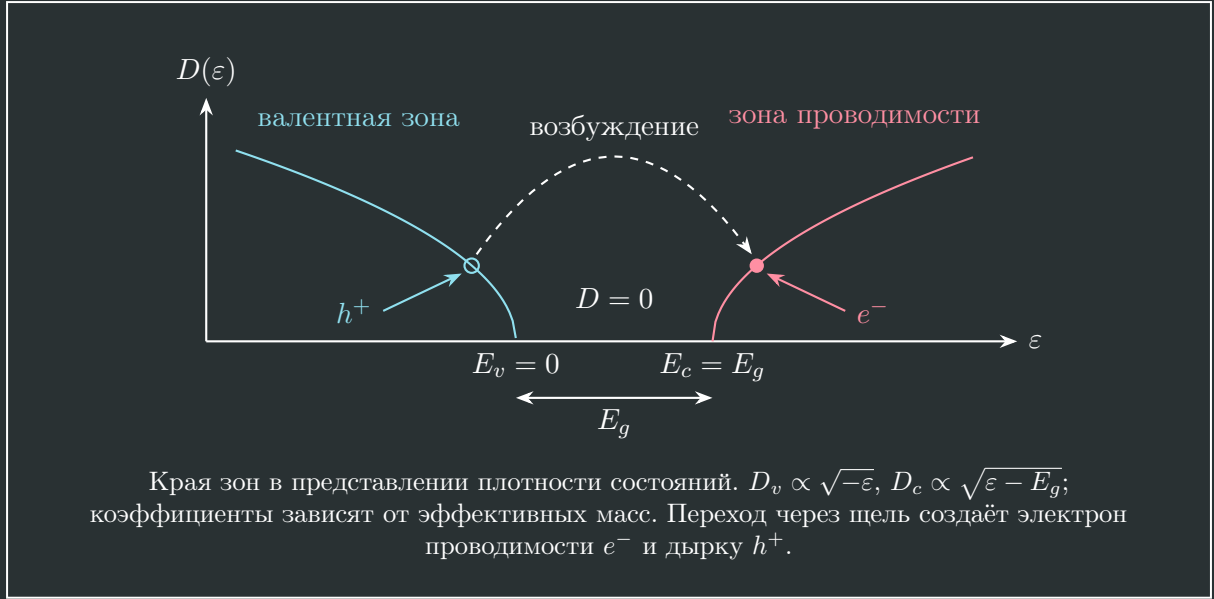
Выберем нуль энергии на вершине валентной зоны, $E_v = 0$, так что $E_c = E_g$. В изотропном параболическом приближении

$$\varepsilon_v(\mathbf{p}) = -\frac{p^2}{2m_h^*}, \quad \varepsilon_c(\mathbf{p}) = E_g + \frac{p^2}{2m_e^*}.$$

Здесь $\mathbf{p}$ — квазиимпульс, отсчитанный от соответствующего экстремума; m_e^* и m_h^* — положительные эффективные массы электрона и дырки. Они определяются кривизной спектра, а не обязаны совпадать с массой свободного электрона m_0 . В общем случае эффективная масса — тензор:

$$(m^{*-1})_{ij} = \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial p_i \partial p_j}.$$

Электронный спектр у вершины валентной зоны имеет отрицательную кривизну. Вместо почти полностью заполненной зоны удобнее описывать редкие незаполненные состояния — **дырки** с зарядом $+e$, энергией $\varepsilon_h = -\varepsilon_v$ и положительной массой m_h^* .



Число носителей и условие нейтральности

Полное число электронов записывается как сумма по обеим зонам:

$$N = \sum_{i \in v} f(\varepsilon_{vi}) + \sum_{j \in c} f(\varepsilon_{cj}).$$

В собственном полупроводнике при $T = 0$ валентная зона заполнена, поэтому $N = N_v^{(0)} = \sum_{i \in v} 1$. Из сохранения числа электронов следует

$$N_h = \sum_{i \in v} [1 - f(\varepsilon_{vi})] = \sum_{j \in c} f(\varepsilon_{cj}) = N_e.$$

Один переход создаёт один электрон и одну дырку. Здесь N_e — число электронов в зоне проводимости, а не полное число электронов образца. Распределение дырок также имеет ферми-дираковский вид:

$$1 - f(\varepsilon_v) = \frac{1}{e^{(\mu - \varepsilon_v)/T} + 1} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_h - \mu_h)/T} + 1}, \quad \varepsilon_h = -\varepsilon_v, \quad \mu_h = -\mu.$$

2.5 Собственный полупроводник в больцмановском приближении

Химический потенциал

Пусть в каждой зоне учтены два спиновых состояния и по одному изотропному экстремуму. Введём коэффициенты плотности состояний

$$A_e = \frac{(2m_e^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}, \quad A_h = \frac{(2m_h^*)^{3/2}}{2\pi^2\hbar^3}.$$

Кинетическую энергию относительно края соответствующей зоны обозначим $\epsilon \geq 0$. Тогда

$$N_h = V A_h \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon} d\epsilon}{e^{(\epsilon+\mu)/T} + 1},$$

$$N_e = V A_e \int_0^\infty \frac{\sqrt{\epsilon} d\epsilon}{e^{(\epsilon+E_g-\mu)/T} + 1}.$$

Если $\mu \gg T$ и $E_g - \mu \gg T$, обе подсистемы невырождены:

$$N_h \simeq V A_h e^{-\mu/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right),$$

$$N_e \simeq V A_e e^{(\mu-E_g)/T} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right).$$

Приравнивая $N_h = N_e$, получаем

$$(m_h^*)^{3/2} e^{-\mu/T} = (m_e^*)^{3/2} e^{(\mu-E_g)/T}, \quad e^{2\mu/T} = e^{E_g/T} \left(\frac{m_h^*}{m_e^*}\right)^{3/2}.$$

Следовательно,

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{3T}{4} \ln \frac{m_h^*}{m_e^*}.$$

При равных массах химический потенциал лежит посередине щели. Если масса дырки больше, состояний у края валентной зоны больше; для сохранения нейтральности μ смещается вверх, увеличивая N_e и уменьшая N_h .

При $T \rightarrow 0$ этот результат задаёт предел $\mu \rightarrow E_g/2$. При строго нулевой температуре любое значение μ внутри щели даёт одинаковое заполнение зон. Поэтому середина щели — предел конечнотемпературного решения, а не единственный возможный выбор при $T = 0$.

Концентрация собственных носителей

Подстановка μ даёт одинаковые концентрации электронов и дырок:

$$n_i = \frac{N_e}{V} = \frac{N_h}{V} = A_h \left(\frac{m_e^*}{m_h^*}\right)^{3/4} T^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) e^{-E_g/(2T)}$$

$$= 2 \left(\frac{T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2} (m_e^* m_h^*)^{3/4} e^{-E_g/(2T)}.$$

Таким образом, число собственных носителей экспоненциально растёт при нагревании. Множитель $e^{-E_g/(2T)}$ возникает после одновременного учёта электронов, дырок и условия нейтральности; его нельзя заменить на $e^{-E_g/T}$ в формуле для одной концентрации.

Удобная запись через эффективные плотности состояний имеет вид

$$N_c(T) = 2 \left(\frac{m_e^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}, \quad N_v(T) = 2 \left(\frac{m_h^* T}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2},$$

$$n = N_c e^{(\mu-E_g)/T}, \quad p = N_v e^{-\mu/T},$$

$$np = N_c N_v e^{-E_g/T}, \quad n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/(2T)}.$$

N_c и N_v здесь — концентрации состояний, а не полные числа частиц. Если есть несколько долин или несколько дырочных ветвей, их вклады нужно сложить в N_c и N_v . Тогда общее выражение для собственного химического потенциала равно

$$\mu = \frac{E_g}{2} + \frac{T}{2} \ln \frac{N_v}{N_c}.$$

В тетради для сравнения указаны порядки величин: у металлов концентрация электронов может быть порядка 10^{23} см^{-3} , а у собственного полупроводника — порядка 10^{13} см^{-3} . Второе число не является универсальным: по полученной формуле оно сильно зависит от E_g и температуры. При оценке в кельвинах всюду следует заменять T на $k_B T_K$.

Численные примеры из лекции

В конспекте и на доске приведены ориентировочные параметры Ge и GaAs:

Материал	Щель в записи	Эффективные массы в единицах m_0
Ge	$E_g \simeq 0.66 \text{ эВ}$	$m_h^* : 0.30, 0.04; \quad m_e^* : 1.59, 0.082$
GaAs	$E_g \simeq 1.52 \text{ эВ}$	$m_e^* : 0.07; \quad m_h^* : 0.68, 0.07$

Эти значения перенесены как примеры из конспекта. Две электронные массы Ge относятся к анизотропии долины, а две дырочные — к различным ветвям валентной зоны. Их нельзя произвольно подставлять вместо единственной изотропной массы в формулу для n_i : нужна масса плотности состояний с учётом числа долин и ветвей. Температуры в записи не указаны; приведённые щели Ge и GaAs не следует считать данными при одной и той же температуре. Числа служат иллюстрацией, а для количественного расчёта необходим согласованный набор параметров.

2.6 Плотность состояний двумерного газа в магнитном поле

В конце лекции возвращаемся к двумерной модели без спина из предыдущей части. Для площади S и поля, перпендикулярного плоскости,

$$\varepsilon_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad G = \frac{SH}{\Phi_0} = \zeta H, \quad \Phi_0 = \frac{2\pi \hbar c}{e}.$$

Так как каждый уровень содержит G состояний, плотность состояний идеальной системы представляет собой сумму дельта-пиков:

$$D(\varepsilon) = G \sum_{n=0}^{\infty} \delta(\varepsilon - \varepsilon_n), \quad N = \int D(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = G \sum_{n=0}^{\infty} f(\varepsilon_n).$$

Площадь каждого пика равна G . При $T = 0$ интегрирование до энергии Ферми считает заполненные уровни. Если последний уровень заполнен частично, для его доли $\eta \in [0, 1]$ нужно писать отдельно

$$N = G(k + \eta),$$

где k — число полностью заполненных уровней. Значение ступеньки в единственной точке не может само по себе описать произвольное частичное заполнение макроскопически вырожденного уровня.

